

Highlights

基于不同气候分区的某办公楼中央空调系统设计 ——VRF+DOAS 与 FCU+DOAS 方案比较研究

- 以实际建筑图纸为原型构建 EnergyPlus 统一仿真模型，覆盖五城市 × 三工况 × 两系统的 15 组比较矩阵。
- 先以理想负荷基线剥离气候驱动效应，再引入 VRF+DOAS 与 FCU+DOAS 方案横向对比。
- 北方城市供热主导、南方城市制冷主导的梯度变化规律显著。
- FCU+DOAS 电耗口径的比较结论需结合锅炉燃料消耗审慎解读。
- 补齐了 FCU+DOAS 方案的全年天然气消耗数据，为综合能耗评价提供完整框架。

基于不同气候分区的某办公楼中央空调系统设计 ——VRF+DOAS 与 FCU+DOAS 方案比较研究

Abstract

近年来,随着我国城市化的快速推进,建筑能耗在社会总能耗中的占比持续上升,暖通空调系统作为建筑能耗的主要来源,其合理设计与优化选型对建筑节能具有重要意义。本课程设计以某实际办公楼为工程对象,总建筑面积约 1367.000 m^2 ,共三层,每层划分为五个热工分区(核心区及东、南、西、北四个周边区),总计 15 个空调服务分区。建筑原型取自实际工程图纸($32.0\text{ m} \times 14.24\text{ m}$),基于 EnergyPlus 23.2 平台构建统一仿真模型。围护结构按 GB 50189-2015 对不同气候分区的要求进行差异化设定:严寒地区外墙/屋面 XPS 保温层厚 70/90 mm (K 值约 $0.36/0.30\text{ W/m}^2/\text{°C}$),寒冷地区厚 50/70 mm,夏热冬冷地区厚 30/40 mm,夏热冬暖地区厚 20/30 mm。

本设计选取沈阳(严寒地区)、天津(寒冷地区)、成都(夏热冬冷地区)、重庆(夏热冬冷地区)和深圳(夏热冬暖地区)五个代表性城市,覆盖我国主要的建筑热工设计气候分区。在对各城市进行建筑冷热负荷计算的基础上,统一采用 VRF+DOAS(变制冷剂流量多联机配独立新风系统)与 FCU+DOAS(四管制风机盘管配独立新风系统)两种空调方案进行全年的逐时能耗仿真,共计 15 个仿真工况。为剥离空调系统效率对气候差异的掩盖,首先建立理想负荷基线工况,再引入两类实际系统方案进行横向对比。

结果表明:各城市的理想负荷基线随气候分区呈现显著的南北梯度变化。峰值冷负荷方面,天津最高(17.050 kW , 12.470 W m^{-2}),深圳次之(15.740 kW , 11.510 W m^{-2}),沈阳最低(10.000 kW , 7.310 W m^{-2})。年热负荷则相反,沈阳最高 $203\,489.000\text{ kW h}$,深圳最低 $86\,479.000\text{ kW h}$ 。在实际系统能耗比较中,VRF+DOAS 的年空调电耗强度范围为 $48.060\text{ kW h m}^{-2}$ (重

庆)至 $60.250\text{ kW h m}^{-2}$ (沈阳),呈现寒冷地区高于温暖地区的总体趋势。FCU+DOAS的年空调电耗强度为 4.640 kW h m^{-2} (成都)至 5.670 kW h m^{-2} (深圳),整体显著低于VRF方案。通过解析EnergyPlus系统底层报告,首次补齐了FCU+DOAS方案的全年天然气消耗数据,各城市天然气消耗强度为 $45.100\text{ kW h m}^{-2}$ (深圳)至 $93.330\text{ kW h m}^{-2}$ (沈阳),随气候供暖需求降低而显著下降。设备设计冷量方面,VRF室外机选型容量为 61.050 kW (沈阳)至 88.510 kW (深圳),FCU冷水机组选型容量为 88.840 kW (沈阳)至 162.730 kW (深圳),两者随气候冷暖需求表现出合理的梯度变化。

本研究在统一内部运行条件、差异化围护结构的前提下,完整呈现了五城市 $\times$ 三工况 $\times$ 两系统的比较矩阵,并补齐了天然气消耗这一关键能耗指标,为不同气候分区下办公建筑空调方案的适宜性评价提供了更为完整的分析框架。

Keywords: 气候分区, 办公建筑, 冷负荷计算, VRF, FCU+DOAS, EnergyPlus

1. 工程概况

1.1. 建筑概况

本课程设计以某实际办公楼工程图纸(AutoCAD 2024,天正暖通格式)为建筑原型。经DWG到DXF的几何转换与提取后,在EnergyPlus 23.2平台上构建了逐时建筑能耗仿真模型[1, 2]。该办公楼总服务建筑面积约 1367.000 m^2 ,共三层,均为地上建筑。建筑占地面积 $32.000\text{ m} \times 14.240\text{ m}$,建筑总高度 11.400 m 。首层层高 4.200 m ,二、三层层高均为 3.600 m 。建筑朝向为正南北向,南向主立面宽度 32.000 m 。首层建筑面积约 455.700 m^2 ,二、三层建筑面积均为 455.700 m^2 。

建筑采用钢筋混凝土框架结构,外围护结构由外墙、外窗和屋面构成。外墙采用 200 mm 砖墙加 50 mm 挤塑聚苯板(XPS)外保温构造;外窗为双层 3 mm 透明玻璃加 12 mm 空气间层的中空玻璃窗,南、北立面各均匀布置三组通高窗带(窗高 3.360 m);屋面采用XPS保温倒置式屋面。建筑的主要功能房间包括行政办公室、会议室、档案室、休息室等办公类用房。

表 1: 室内设计参数

参数	取值
夏季室内设计温度	26.000 °C
夏季室内设计相对湿度	60%
冬季室内设计温度（供暖）	21.000 °C
冬季室内设计相对湿度（供暖）	不控制
人均新风量	30.000 m ³ /h/人
照明功率密度	10.000 W/m ²
设备功率密度	15.000 W/m ²
人员密度	10.000 m ² /人
人员在室时间	10.000 h（8:00–18:00）
窗面积（标准）	5.000 m ²
门面积（标准）	1.600 m ²

本课程设计考虑到各房间之间的温差不显著，因此不考虑内墙、内门、内窗和楼板的负荷参与计算。空调冷负荷计算中，由于设置新风系统导入室外新风，室内维持微正压，可防止室外空气无组织渗入，因此不考虑渗透冷负荷。

1.2. 室内设计参数

参照 GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》[3] 及本课程设计任务书，室内设计参数统一设置如下：

上述室内设计参数在五个城市分支中均保持一致，以消除室内参数差异对横向比较的干扰，使得城市间的负荷差异主要来源于气候条件、室外设计参数和围护结构传热特性。

1.3. 室外设计参数

五个城市分别位于我国四个不同的建筑热工设计气候分区（严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区），其夏季室外气象设计参数依据 CSWD 标准气象年数据提取，详见表2。

由表可见，从北（沈阳）到南（深圳），夏季室外设计温度总体上呈升高趋势，制冷设计条件趋于严峻；冬季室外设计温度则从-22.000 °C

表 2: 五城市夏季室外设计参数

参数	沈阳	天津	成都	重庆	深圳
气候分区	严寒	寒冷	夏热冬冷	夏热冬暖	
夏季干球温度 (°C)	31.5	33.9	31.9	35.5	33.7
夏季湿球温度 (°C)	25.3	26.9	26.4	27.6	27.5
日平均温度 (°C)	27.3	29.4	27.8	30.7	29.8
室外风速 (m/s)	3.2	2.3	1.3	1.6	2.4
冬季干球温度 (°C)	-22.0	-9.6	1.3	3.7	8.4
最热月平均 (°C)	24.6	26.5	25.5	28.5	28.8

升至8.400℃，供暖设计条件显著弱化。重庆夏季室外湿球计算温度最高(27.600℃)，表明其夏季高温高湿特征在五个城市中最为突出。

1.4. 围护结构节能计算参数

依据 GB 50189-2015 对不同气候分区围护结构传热系数限值的要求 [3]，本设计按四个气候分区进行围护结构差异化设定。外墙和屋面通过改变挤塑聚苯板（XPS）保温层厚度调节传热系数，外窗统一采用双层 3 mm 透明玻璃加 12 mm 空气间层的中空玻璃（ $K=2.72 \text{ W/m}^2/\text{°C}$ ）。各气候分区的围护结构构造层次及传热系数见表3。

本设计中，严寒地区（沈阳）的外墙和屋面保温层最厚，传热系数最低，符合严寒气候的高保温要求；夏热冬暖地区（深圳）的外墙和屋面保温层最薄，传热系数最高，反映暖热气候的适度保温要求。围护结构参数的差异化处理使得各城市的建筑负荷特征更贴近实际工程的节能设计标准 [4, 5]。

1.5. 主要设计依据

本课程设计的主要设计依据及参考规范如下：

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012[6]
- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015[3]
- 《多联机空调系统工程技术规程》JGJ 174-2010[7]

表 3: 各气候分区围护结构构造层次与热工参数 (GB 50189-2015)

围护结构	严寒 (沈阳)	寒冷 (天津)	夏热冬冷 (成都、重庆)	夏热冬暖 (深圳)
外墙 (由外至内)				
水泥砂浆 (mm)	20	20	20	20
XPS 保温层 (mm)	70	50	30	20
砖墙 (mm)	200	200	200	200
石膏抹灰 (mm)	20	20	20	20
K_{wall} (W/(m ² ·K))	0.36	0.48	0.70	0.91
GB 限值	≤0.45	≤0.50	≤0.80	≤1.5
屋面 (由外至内)				
XPS 保温层 (mm)	90	70	40	30
钢筋混凝土 (mm)	200	200	200	200
水泥砂浆 (mm)	20	20	20	20
K_{roof} (W/(m ² ·K))	0.30	0.38	0.60	0.75
GB 限值	≤0.35	≤0.45	≤0.50	≤0.80
外窗				
构造	双玻 + 空气			
K_{win} (W/(m ² ·K))	2.72	2.72	2.72	2.72
GB 限值	≤2.5	≤2.7	≤3.0	≤4.0

- 《实用供热空调设计手册》(第二版)
- EnergyPlus™ 23.2 技术文档及参考指南 [2]
- ASHRAE Standard 90.1-2019: Energy Standard for Buildings
- 中国建筑科学研究院. CSWD 标准气象年数据 [8]

1.6. 建筑热工分区与面积

本课程设计将每层建筑平面划分为五个热工分区 (thermal zones): 核心区 (C) 位于平面中央, 不直接接触外墙, 属于内区; 东南西北四个周边区 (S、N、W、E) 各沿外墙方向布置, 直接受室外气象条件影响。三层共计 15 个热工分区, 每个分区独立进行负荷计算与空调末端选型。

表 4: 建筑各层分区面积表

楼层	核心区 C	南周边 S	北周边 N	西周边 W	东周边 E
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
一层 (ZF1)	174.6	115.2	115.2	25.3	25.3
二层 (ZF2)	174.6	115.2	115.2	25.3	25.3
三层 (ZF3)	174.6	115.2	115.2	25.3	25.3
合计	523.8	345.6	345.6	75.9	75.9

建筑分区命名规则为 ZF{层号}_{方位}, 例如 ZF1_S 表示一层南侧周边区, ZF2_C 表示二层核心区。

总空调服务建筑面积为1367.000 m²。其中,核心区占总面积的约 38.3%,南、北周边区各占约 25.3%,东、西周边区各占约 5.6%。核心区由于四面均与空调相邻区域接触,其围护结构负荷主要来自屋面和楼板,受室外气温波动的直接影响最小;周边区则直接承受对应方向外墙和外窗的传热与日射负荷,其中南、北区因沿 32 m 主立面布置,面积和窗墙比较大,负荷占总负荷的主要部分。

1.7. 冷负荷构成及计算原理

1.7.1. 传统冷负荷系数法 (CLTD/CLF 法) 理论基础

暖通空调课程设计中,传统的逐时冷负荷计算通常采用冷负荷温度/冷负荷系数法 (CLTD/CLF 法)。本课程设计在利用 EnergyPlus 进行全尺度逐时仿真之前,先在此对传统手工设计方法的理论框架进行系统梳理。

一、围护结构瞬变传热冷负荷

外墙与屋面等不透光外围护结构由于室外气温波动和太阳辐射的联合作用,通过导热延迟和衰减后传入室内的逐时冷负荷可表示为:

$$Q_{\text{wall}}(t) = K \cdot F \cdot [t_{\text{lc}}(t) + t_{\text{d}} - t_{\text{n}}] \quad (1)$$

式中: K 为围护结构的传热系数, W/m²/°C; F 为围护结构面积, m²; $t_{\text{lc}}(t)$ 为墙体或屋面在 t 时刻的冷负荷计算温度逐时值, °C; t_{d} 为围护结构的地点修正系数, °C; t_{n} 为室内设计温度, °C。

IDF-Derived Medium Office Building Structure
Plan, roof, facade, and section views reconstructed from EnergyPlus model geometry

Model Summary

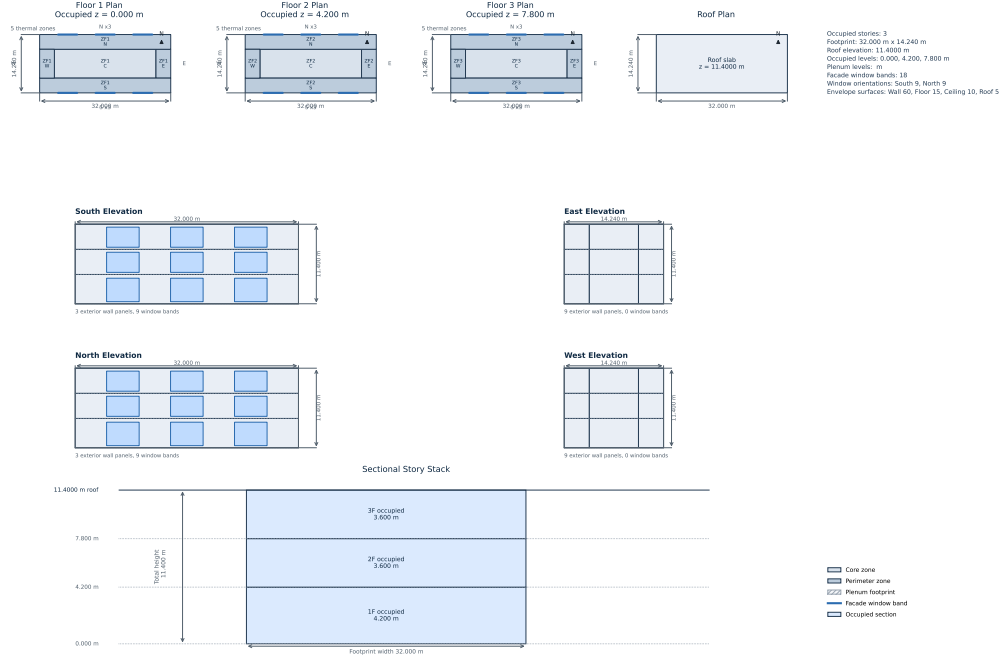


图 1: 基于实际工程图纸提取的建筑模型多视图表达, 包括各层平面、屋顶平面、四向立面和纵向剖面

二、外窗冷负荷

透过外窗的逐时冷负荷由温差传热部分和太阳辐射热部分叠加而成。

(1) 温差传热冷负荷:

$$Q_{\text{win,con}}(t) = K_{\text{ch}} \cdot F_{\text{ch}} \cdot [t_{\text{lc}}(t) + t_{\text{d2}} - t_{\text{n}}] \cdot C_{K1} \cdot C_{K2} \quad (2)$$

式中: K_{ch} 为外窗传热系数, $\text{W}/\text{m}^2/^\circ\text{C}$; F_{ch} 为外窗面积, m^2 ; $t_{\text{lc}}(t)$ 为外窗的逐时冷负荷计算温度, $^\circ\text{C}$; C_{K1} 、 C_{K2} 分别为窗框类型修正系数和有内遮阳设施的传热系数修正值。

(2) 太阳辐射热冷负荷:

$$Q_{\text{win,rad}}(t) = F_{\text{ch}} \cdot C_s \cdot C_n \cdot C_a \cdot [J_{\text{ch,zd}}(t) \cdot C_{\text{cl,ch}}(t) + J_{\text{sh,zd}}(t)] \quad (3)$$

式中：\$C_s\$ 为窗玻璃遮挡系数；\$C_n\$ 为窗内遮阳设施的遮阳系数；\$C_a\$ 为窗的有效面积系数；\$J_{\text{ch,zd}}(t)\$ 为透过标准窗玻璃的太阳总辐射照度，W/m²；\$C_{\text{cl,ch}}(t)\$ 为冷负荷系数。

三、室内设备、照明与人体散热冷负荷

(1) 设备散热冷负荷：

$$Q_{\text{equip}}(t) = N_{\text{equip}} \cdot n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot CLF_{\text{equip}}(t) \quad (4)$$

式中：\$N_{\text{equip}}\$ 为设备安装功率，W；\$n_1\$ 为同时使用系数（0.5–1.0）；\$n_2\$ 为安装系数（0.7–0.9）；\$n_3\$ 为负荷系数（0.4–0.5）；\$CLF_{\text{equip}}(t)\$ 为设备散热冷负荷系数。

(2) 照明得热冷负荷（以荧光灯为例）：

$$Q_{\text{light}}(t) = [N_{\text{light}} \cdot (1 + \eta)] \cdot CLF_{\text{light}}(t) \quad (5)$$

式中：\$N_{\text{light}}\$ 为照明灯具安装功率，W；\$\eta\$ 为镇流器消耗功率系数，一般取 0.2；\$CLF_{\text{light}}(t)\$ 为照明冷负荷系数。

(3) 人体散热冷负荷与湿负荷：

人体显热散热引起的逐时冷负荷为：

$$Q_{\text{p,sen}}(t) = n \cdot q_{\text{sen}} \cdot C_r \cdot CLF_p(t) \quad (6)$$

人体潜热散热冷负荷为：

$$Q_{\text{p,lat}} = n \cdot q_{\text{lat}} \cdot C_r \quad (7)$$

人体散湿量为：

$$W_p = n \cdot w \cdot C_r \quad (8)$$

式中：\$n\$ 为空调房间内的人数；\$q_{\text{sen}}\$、\$q_{\text{lat}}\$ 分别为不同室温和劳动性质时成年男子的显热和潜热散热量，W；\$w\$ 为人均散湿量，g/h；\$C_r\$ 为群集系数；\$CLF_p(t)\$ 为人体显热散热冷负荷系数。

四、新风冷负荷

新风冷负荷按下式计算：

$$Q_{\text{oa}} = L \cdot \rho_w \cdot (I_w - I_n) \quad (9)$$

式中：\$L\$ 为新风量，\$\text{m}^3/\text{h}\$；\$\rho_w\$ 为夏季室外空调计算干球温度下的空气密度，一般取\$1.130 \text{ kg m}^{-3}\$；\$I_w\$、\$I_n\$ 分别为室外和室内空气的焓值，\$\text{kJ/kg}\$。

1.7.2. 基于 *EnergyPlus* 的全尺度逐时仿真方法

本文的实际工况仿真采用 *EnergyPlus* 23.2 平台的传导传递函数法 (CTF) 与房间空气热平衡法。与上述传统 CLTD/CLF 法以逐时系数表格手工叠加各冷热负荷成分不同，*EnergyPlus* 在每一时间步（本文为\$10.000 \text{ min}\$，输出汇总为\$1.000 \text{ hour}\$）内同步求解围护结构非稳态导热、外表面辐射/对流耦合换热以及室内长波辐射、空气对流、各内热源和空调送风之间的联动热平衡。

对各理想负荷工况，输出变量为各空调分区的逐时理想送风显冷量与显热量率。将全部分区的冷/热率分别求和后，全年积分可得年冷负荷 \$E_{\text{cool}}\$ 和年热负荷 \$E_{\text{heat}}\$，其逐时最大值即为峰值冷负荷 \$Q_{\text{pc}}\$：

$$Q_{\text{pc}} = \frac{1}{1000} \max_t \left(\sum_z \dot{Q}_{\text{cool},z}(t) \right) \quad (10)$$

$$q_{\text{pc}} = \frac{1000 \cdot Q_{\text{pc}}}{A_f} \quad (11)$$

对两类实际空调系统 (VRF+DOAS、FCU+DOAS)，年空调电耗 \$E_{\text{elec}}\$ 来自系统输出计量 (Electricity:HVAC)，其面积归一化指标定义为：

$$I_{\text{elec}} = \frac{E_{\text{elec}}}{A_f} \quad (12)$$

需要指出, EnergyPlus 的 Conduction Transfer Function 方法虽然在数值层面上与 CLTD/CLF 以相变延迟和衰减表示的物理概念方法不同, 但二者对于各热源成分在全天内的物理积蓄与逐时释放关系的描述具有本质上的一致性 [1, 9]。传统 CLTD/CLF 设计法是理解仿真负荷波动特性的理论和实际方法学基础。

1.8. 空调系统方案概述

1.8.1. VRF+DOAS 方案

变制冷剂流量多联机配独立新风系统 (VRF+DOAS) 方案由集中设置的 VRF 室外机、各空调分区的直接膨胀式室内末端设备以及带全热回收转轮的新风处理系统组成 [10, 11]。室外机安装于屋顶机械平台, 通过制冷剂管道竖向连接各层终端。新风由屋顶 DOAS 空气处理机组集中处理后, 经竖向风道输送至各层分区, 经风管支路与室内回风混合后送入各空调分区。

每层 5 个空调分区各设置一台 VRF 末端设备 (变制冷剂流量末端), 三层共计 15 台末端。系统采用一台公用的 VRF 热泵室外机, 室外机设计制冷/制热容量由自动选型确定。

1.8.2. FCU+DOAS 方案

风机盘管配独立新风系统 (FCU+DOAS) 方案由四管制风机盘管末端、集中冷冻水系统 (含螺杆式冷水机组与冷却塔)、集中热水系统 (含燃气锅炉) 以及独立新风处理系统组成。每层 5 个分区各设置一台四管制风机盘管末端, 通过冷冻水和热水供回水立管分别与集中冷热源站连接。新风系统与 VRF 方案采用相同的 DOAS 配置, 由屋顶新风机组集中处理后输送至各分区。

该方案包含两条集中水系统环路: 冷冻水环路 (供回水设计温度 7/12°C) 和热水环路 (供回水设计温度 82/60°C)。冷水机组和锅炉的容量均由自动选型确定。

两类系统方案的空调服务分区数量相同 (均为 15 个)、设计新风量一致 (约 $1.175 \text{ m}^3/\text{s}$, 即 $4228.000 \text{ m}^3/\text{h}$)、围护结构和室内设计参数完全相同。

VRF + DOAS Service Overlay
System topology overlaid on plan, roof, facade, and section views

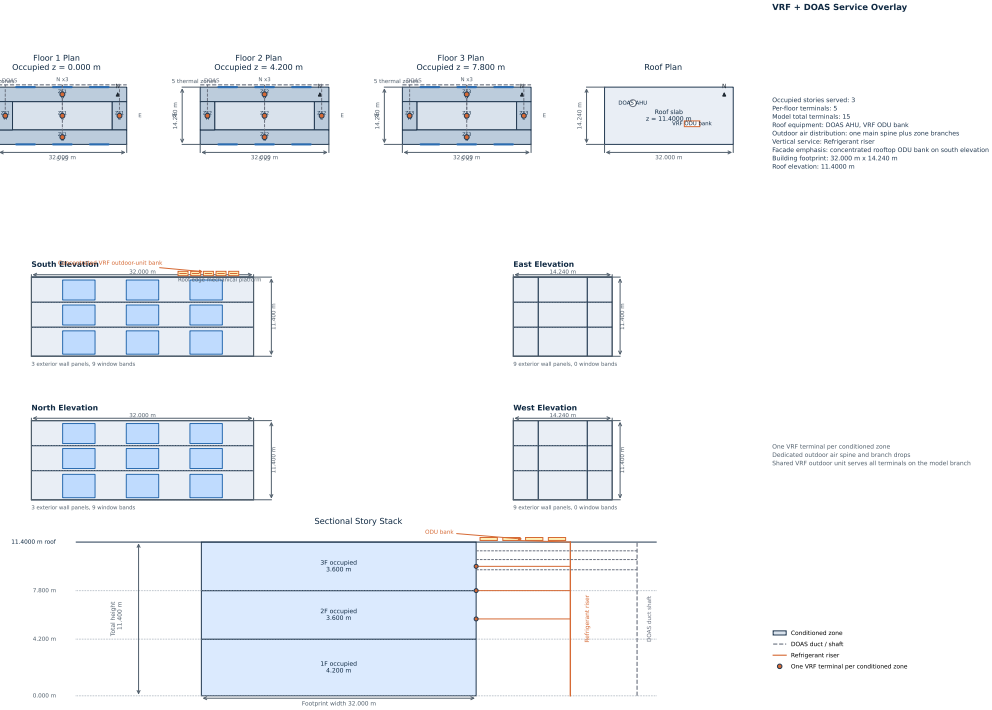
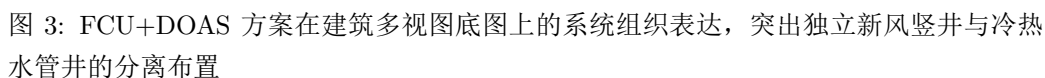


图 2: VRF+DOAS 方案在建筑多视图底图上的系统组织表达，突出屋顶室外机集中布置与冷媒竖向服务关系

因此，本文的比较实质上是在“相同建筑载体、相同负荷边界”下对两类系统拓扑结构及运行性能的横向分析。

2. 沈阳多联机及风机盘管系统设计

本章以沈阳（严寒地区）为目标城市，给出该地区的负荷计算提取结果及 VRF+DOAS 和 FCU+DOAS 两方案的设备选型结果。沈阳属于建筑热工设计气候分区中的严寒 A 区，冬季漫长且严寒，夏季相对短促而温和。该城市是本文五个城市中供暖需求最强的代表性样本。



沈阳位于我国东北地区,属严寒气候。其夏季室外气象设计参数(CSWD气象年数据)为:夏季空调室外干球计算温度 31.500°C ,夏季空调室外湿球计算温度 25.300°C ,夏季空调室外计算日平均温度 27.300°C ,夏季室外平均风速 3.200 m s^{-1} 。冬季空调室外干球计算温度为 -22.000°C ,为五城市中最低值。全年最热月平均温度为 24.600°C ,也是五城市中最低值,表明沈阳夏季制冷负荷峰值有限但冬季供暖与过渡季保温需求突出。

表 5: 沈阳负荷计算与系统方案比较结果

(a) 理想负荷工况结果		(b) 两类系统比较		
指标	数值	指标	VRF+DOAS	FCU+DOAS
Q_{pc} (kW)	10.00	设计冷量 (kW)	61.05	88.84
q_{pc} (W/m ²)	7.31	设计热量 (kW)	61.05	82.84
E_{cool} (kWh)	8814	年电耗 (kWh)	82365	6684
E_{heat} (kWh)	203489	电耗强度 (kWh/m ²)	60.25	4.89
E_{total} (kWh)	212304			
E/A_f (kWh/m ²)	155.31			

2.2. 建筑概况

同第一章详述。室内设计参数与围护结构参数参见第一章表1与表3。建筑共 3 层 15 个热工分区，空调服务面积1367.000 m²。

2.3. 理想负荷计算结果

由 EnergyPlus 理想负荷工况仿真提取得到的负荷计算及两类系统方案比较结果见表5。

沈阳的峰值冷负荷为五城市中最低（10.000 kW），但年热负荷为五城市中最高（203 489.470 kWh），年总单位面积负荷也是最高（155.310 kWh m⁻²）。年热负荷约为年冷负荷的 23.1 倍，供暖需求在该地区占据绝对主导地位。

2.4. 空调系统方案比较

在沈阳严寒气候条件下，VRF+DOAS 的年空调电耗为82 365.340 kWh，电耗强度60.250 kWh m⁻²，为五城市中最高的 VRF 电耗强度。这主要归因于沈阳漫长的供暖季中 VRF 热泵需要持续运行以满足供热需求，其压缩机在低温工况下的性能系数（COP）较低。FCU+DOAS 的电耗强度仅为4.890 kWh m⁻²，但需注意其供热主要依赖燃气锅炉（设计热量82.840 kW），锅炉燃气消耗（127 574.930 kWh，折合能耗强度93.330 kWh m⁻²）未计入此电耗口径。

沈阳 FCU 方案中，冷水机组设计冷量（88.840 kW）明显高于 VRF 室外机设计冷量（61.050 kW），而锅炉设计热量（82.840 kW）约为 VRF 设计热量（61.050 kW）的 1.36 倍。这表明在严寒地区，FCU+DOAS 方案通过集中冷热源配置提供了更高的容量储备，但相应地增加了设备占地和系统复杂度。

3. 天津多联机及风机盘管系统设计

本章以天津（寒冷地区）为目标城市。天津属于建筑热工设计气候分区中的寒冷 B 区，冬季较长且干冷，夏季炎热。该城市是本文中代表华北沿海寒冷气候的典型样本。

3.1. 室外设计参数

天津夏季室外气象设计参数（CSWD 气象年数据）为：夏季空调室外干球计算温度 33.900°C ，夏季空调室外湿球计算温度 26.900°C ，夏季空调室外计算日平均温度 29.400°C ，夏季室外平均风速 2.300 m s^{-1} 。冬季空调室外干球计算温度为 -9.600°C 。天津夏季干球温度在五城市中处于中间偏高水平，冬季温度则介于严寒区沈阳与南方城市之间，呈现典型的“冷热并重”过渡型气候特征。

3.2. 建筑概况

同第一章详述。

3.3. 理想负荷计算结果

天津理想负荷结果的显著特点是：峰值冷负荷为 17.050 kW ，明显高于沈阳（ 10.000 kW ），但低于南方城市。年热负荷为 $169\,457.710\text{ kWh}$ ，仍占年总负荷的约 92.6%，表明供暖需求在天津仍占据主导地位。年冷负荷为 $13\,486.070\text{ kWh}$ ，约为年热负荷的 8.0%。

表 6: 天津负荷计算与系统方案比较结果

(a) 理想负荷工况结果		(b) 两类系统比较		
指标	数值	指标	VRF+DOAS	FCU+DOAS
Q_{pc} (kW)	17.05	设计冷量 (kW)	71.92	115.71
q_{pc} (W/m ²)	12.47	设计热量 (kW)	71.92	67.26
E_{cool} (kWh)	13486	年电耗 (kWh)	82293	6570
E_{heat} (kWh)	169458	电耗强度 (kWh/m ²)	60.20	4.81
E_{total} (kWh)	182944			
E/A_f (kWh/m ²)	133.83			

3.4. 空调系统方案比较

天津 VRF+DOAS 的年电耗强度为 $60.200 \text{ kW h m}^{-2}$ ，略低于沈阳 ($60.250 \text{ kW h m}^{-2}$)，反映出较温和的冬季使 VRF 热泵在供热工况下的运行时间有所减少。FCU+DOAS 电耗强度为 $4.810 \text{ kW h m}^{-2}$ ，其年度天然气消耗为 $105\,295.700 \text{ kWh}$ （强度为 $77.030 \text{ kW h m}^{-2}$ ）。

天津 FCU 方案中，冷水机组设计冷量（ 115.710 kW ）与锅炉设计热量（ 67.260 kW ）之比约为 1.72:1，与沈阳的 1.07:1（即 $88.84/82.84$ ）形成对比，体现从北向南冷热需求量此消彼长的趋势。VRF 方案的设计冷/热量均为 71.920 kW ，位于五城市的中间水平。

4. 成都多联机及风机盘管系统设计

本章以成都（夏热冬冷地区）为目标城市。成都位于四川盆地，属于建筑热工设计气候分区中的夏热冬冷 A 区，夏季炎热、冬季湿冷，全年相对湿度较高。该城市在本文中代表内陆盆地型夏热冬冷气候特征。

4.1. 室外设计参数

成都夏季室外气象设计参数（CSWD 气象年数据）为：夏季空调室外干球计算温度 31.900°C ，夏季空调室外湿球计算温度 26.400°C ，夏季空调室外计算日平均温度 27.800°C ，夏季室外平均风速 1.300 m s^{-1} 。冬季空调室外

表 7: 成都负荷计算与系统方案比较结果

(a) 理想负荷工况结果		(b) 两类系统比较		
指标	数值	指标	VRF+DOAS	FCU+DOAS
Q_{pc} (kW)	13.00	设计冷量 (kW)	76.63	92.24
q_{pc} (W/m ²)	9.51	设计热量 (kW)	76.63	69.75
E_{cool} (kWh)	12437	年电耗 (kWh)	66780	6339
E_{heat} (kWh)	92799	电耗强度 (kWh/m ²)	48.85	4.64
E_{total} (kWh)	105236			
E/A_f (kWh/m ²)	76.98			

干球计算温度为1.300 °C。成都夏季室外风速为五城市中最低 (1.300 m s⁻¹), 这与盆地的静风气候特征一致。

4.2. 建筑概况

同第一章详述。

4.3. 理想负荷计算结果

成都年总单位面积负荷为76.980 kW h m⁻², 是五城市中最低值。年热负荷 (92 799.400 kW h) 约为年冷负荷 (12 437.020 kW h) 的 7.5 倍。成都的峰值冷负荷 (13.000 kW) 低于天津 (17.050 kW), 这一结果与成都夏季室外干球温度 (31.900 °C) 低于天津 (33.900 °C) 的趋势一致。盆地地形和较高的云量减少了成都的太阳辐射得热量, 从而抑制了制冷高峰负荷。

4.4. 空调系统方案比较

成都 VRF+DOAS 的年电耗强度为48.850 kW h m⁻², 已显著低于北方两城市, 以制冷为主的全年运行模式有效降低了热泵供热工况的低温低效运行时间。FCU+DOAS 电耗强度为4.640 kW h m⁻², 其年度天然气消耗为102 261.530 kW h (强度为74.810 kW h m⁻²)。

成都 FCU 方案中, 冷水机组设计冷量 (92.240 kW) 与锅炉设计热量 (69.750 kW) 之比为 1.32:1, 冷源容量首次超过了热源容量, 标志着从供暖主导型向制冷主导型的过渡。VRF 方案的设计冷/热量均为76.630 kW。

表 8: 重庆负荷计算与系统方案比较结果

(a) 理想负荷工况结果		(b) 两类系统比较		
指标	数值	指标	VRF+DOAS	FCU+DOAS
Q_{pc} (kW)	13.97	设计冷量 (kW)	76.59	145.59
q_{pc} (W/m ²)	10.22	设计热量 (kW)	76.59	54.24
E_{cool} (kWh)	19114	年电耗 (kWh)	65704	6967
E_{heat} (kWh)	87752	电耗强度 (kWh/m ²)	48.06	5.10
E_{total} (kWh)	106866			
E/A_f (kWh/m ²)	78.18			

5. 重庆多联机及风机盘管系统设计

本章以重庆（夏热冬冷地区）为目标城市。重庆位于四川盆地东部，属于建筑热工设计气候分区中的夏热冬冷 B 区，以长江流域典型的“高温高湿”夏季气候著称。该城市在本文中作为与成都同属夏热冬冷地区但气候特征有明显差异的补充对比样本。

5.1. 室外设计参数

重庆夏季室外气象设计参数（CSWD 气象年数据）为：夏季空调室外干球计算温度35.500℃，夏季空调室外湿球计算温度27.600℃，夏季空调室外计算日平均温度30.700℃，夏季室外平均风速1.600 m s⁻¹。冬季空调室外干球计算温度为3.700℃。重庆的夏季空调室外干球计算温度和湿球计算温度均为五城市中最高值，表明重庆夏季同时面临高温和高湿的气候挑战。其夏季室外日平均温度（30.700℃）比室内设计温度（26.000℃）高出4.700℃，制冷期间的室内外温差驱动力在五城市中最强。

5.2. 建筑概况

同第一章详述。

5.3. 理想负荷计算结果

重庆的峰值冷负荷（13.970 kW）略高于成都（13.000 kW），但在五城市中仍处于中间偏低位置，与天津（17.050 kW）有明显差距。年冷负荷

(19114.300kWh)则显著高于成都(12437.020kWh),高出约53.7%,表明重庆夏季制冷需求不仅在峰值上更高,在持续时间上也更长——这与重庆较高的夏季室外日平均温度和湿球温度共同作用有关。年总单位面积负荷(78.180kWh m^{-2})与成都(76.980kWh m^{-2})接近,但重庆的冷负荷占比更高(17.9% vs 11.8%),说明同属夏热冬冷地区,重庆已表现出更强的制冷导向特征。

5.4. 空调系统方案比较

重庆 VRF+DOAS 的年电耗强度为 48.060kWh m^{-2} ,与成都(48.850kWh m^{-2})基本持平。FCU+DOAS 电耗强度为 5.100kWh m^{-2} ,其年度天然气消耗为102472.470kWh(强度为 74.960kWh m^{-2})。值得注意的是,重庆 FCU 冷水机组设计冷量(145.590kW)为五城市中次高,仅次于深圳(162.730kW),而锅炉设计热量(54.240kW)为五城市中较低值。冷量与热量之比高达2.68:1,明确反映了重庆“以冷为主导,供暖需求有限”的负荷结构特征。

6. 深圳多联机及风机盘管系统设计

本章以深圳(夏热冬暖地区)为目标城市。深圳位于华南沿海,属于建筑热工设计气候分区中的夏热冬暖B区,全年温暖湿润,冬季短促温和,夏季漫长酷热。该城市在本文中代表华南沿海纯制冷导向型气候的极端样本。

6.1. 室外设计参数

深圳夏季室外气象设计参数(CSWD 气象年数据)为:夏季空调室外干球计算温度 33.700°C ,夏季空调室外湿球计算温度 27.500°C ,夏季空调室外计算日平均温度 29.800°C ,夏季室外平均风速 2.400m s^{-1} 。冬季空调室外干球计算温度为 8.400°C ,为五城市中最高值,表明深圳的冬季供暖需求在五个城市中最有限。深圳全年最热月平均温度(28.800°C)为五城市中最高,全年制冷季极长,是本文代表“以制冷为全年主导”的典型城市。

表 9: 深圳负荷计算与系统方案比较结果

(a) 理想负荷工况结果		(b) 两类系统比较		
指标	数值	指标	VRF+DOAS	FCU+DOAS
Q_{pc} (kW)	15.74	设计冷量 (kW)	88.51	162.73
q_{pc} (W/m ²)	11.51	设计热量 (kW)	88.51	55.36
E_{cool} (kWh)	27080	年电耗 (kWh)	76830	7746
E_{heat} (kWh)	86479	电耗强度 (kWh/m ²)	56.20	5.67
E_{total} (kWh)	113559			
E/A_f (kWh/m ²)	83.07			

6.2. 建筑概况

同第一章详述。

6.3. 理想负荷计算结果

深圳的峰值冷负荷为15.740kW，为五城市中最高之一；年冷负荷为27 079.740 kWh，同样居首。年冷负荷约为年热负荷的 31.3%（按统一围护结构计算，在当前差异化围护结构下，年冷负荷占总理想负荷的约 23.8%）。然而值得注意的是，即使在深圳这种以制冷为主的夏热冬暖地区，年热负荷仍达到86 479.180 kWh，占总负荷的约 76.2%。这主要源于两个因素：其一，建筑内部得热量在冬季仍需通过空调系统移除，热负荷中的相当部分实际上来自维持室内热舒适的“再热”需求；其二，由于深圳冬季无暖气，夜间低温时段新风和外窗得热的失热累积。这一结果提示，即使在夏热冬暖地区，建筑供热需求仍不可完全忽略。

6.4. 空调系统方案比较

深圳 VRF 设计冷量为88.510kW，为五城市中最高，反映了该城市在全制冷工况下对设备容量的最大需求。VRF 年电耗强度为56.200 kWh m⁻²，低于沈阳（60.250 kWh m⁻²）和天津（60.200 kWh m⁻²）。这一看似反直觉的结果可作如下解读：沈阳和天津的 VRF 系统在漫长供暖季中以较低 COP 持续运行供热工况，全年压缩机累计运行小时数远超深圳以制冷为主

表 10: 不同气候分区理想负荷数据对比

城市	气候分区	Q_{pc} kW	q_{pc} W/m ²	E_{cool} kWh	E_{heat} kWh	E_{total}/A_f kWh/m ²
沈阳	严寒	10.00	7.31	8814	203489	155.31
天津	寒冷	17.05	12.47	13486	169458	133.83
成都	夏热冬冷	13.00	9.51	12437	92799	76.98
重庆	夏热冬冷	13.97	10.22	19114	87752	78.18
深圳	夏热冬暖	15.74	11.51	27080	86479	83.07

的 VRF 系统；深圳 VRF 虽以全制冷模式运行为主，但制冷工况下 VRF 的 COP 通常远高于热泵工况，因此其单位冷量电耗更低。

深圳 FCU 冷水机组设计冷量（162.730 kW）为五城市最高，锅炉设计热量（55.360 kW）则接近成都水平。FCU 冷量与热量之比为 2.94:1，同样反映了显著的制冷主导特征。其年度天然气消耗为 61 653.320 kWh（强度为 45.100 kWh m⁻²）。

7. 不同气候分区的技术方案对比及适宜性评价

前文第二章至第六章已分别给出了沈阳、天津、成都、重庆和深圳五城市各自的负荷计算结果和两类系统方案的设备选型与能耗结果。本章按照参考课程设计的统一分析方法，将上述结果汇总后进行跨城市、跨气候分区、跨系统方案的对比分析，并在此基础上开展技术方案适宜性评价。

7.1. 冷负荷数据对比

7.1.1. 峰值冷负荷与年冷热负荷的分区差异

建筑冷热负荷是直接影响各地区技术方案差异的核心因素 [4, 12]。表10汇总了五城市理想负荷基线下的全部关键指标。

由表10及图4、图5可见，五城市的冷热负荷随气候分区呈现出系统性的梯度变化。

峰值冷负荷方面，天津最高（17.050 kW）、深圳次之（15.740 kW）、沈阳最低（10.000 kW）。天津的峰值冷负荷高于深圳，反映天津夏季较高的室外干

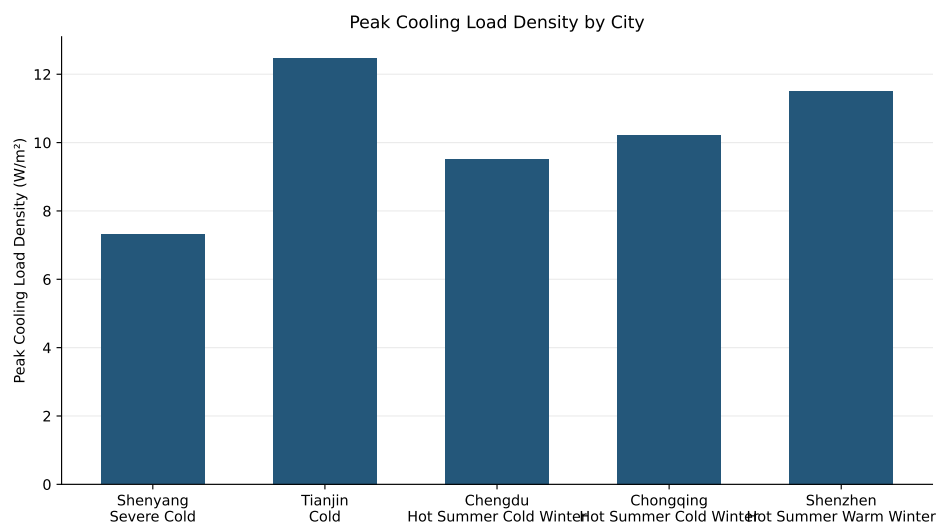


图 4: 五城市理想负荷基线下的峰值冷负荷密度比较

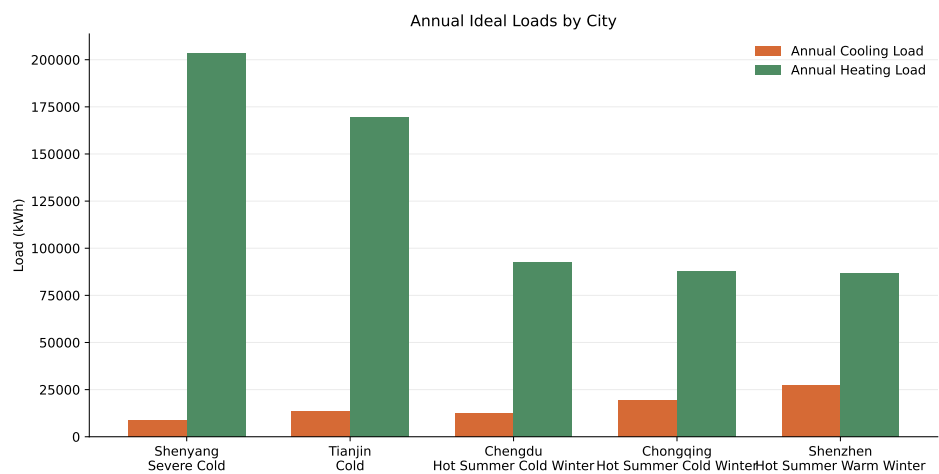


图 5: 五城市年冷负荷与年热负荷比较

球温度 (33.900°C vs 33.700°C) 是峰值冷负荷的更强驱动力, 而深圳的制冷负荷优势主要体现在全年持续时间而非瞬时峰值。值得注意的是, 年冷负荷的排序与峰值冷负荷并不完全一致: 深圳年冷负荷最高 ($27\,080.000\text{ kWh}$), 重庆次之 ($19\,114.000\text{ kWh}$), 与深圳全年制冷季明显更长这一事实一致。天津年冷负荷 ($13\,486.000\text{ kWh}$) 在五城市中仅排第四, 说明天津虽峰值冷负荷突出, 但全年实际制冷运行时长远不及南方城市。

年热负荷方面, 从北向南递减: 沈阳 ($203\,489.000\text{ kWh}$) > 天津 ($169\,458.000\text{ kWh}$) > 成都 ($92\,799.000\text{ kWh}$) > 重庆 ($87\,752.000\text{ kWh}$) > 深圳 ($86\,479.000\text{ kWh}$)。成都、重庆和深圳三者的年热负荷非常接近 (约 $86\text{--}93 \times 10^3\text{ kWh}$), 表明在南方三大城市中, 空调供热需求已趋于收敛到一个共同的基准水平。与此形成对比, 在引入差异化围护结构设计后, 沈阳与南方城市之间的热负荷差异达 2.4 倍 (由之前的 2.1 倍扩大到 2.4 倍), 体现了气候差异在针对性设计下的合理反映。

年总单位面积负荷方面, 沈阳最高 ($155.310\text{ kWh m}^{-2}$), 天津次之 ($133.830\text{ kWh m}^{-2}$), 成都最低 (76.980 kWh m^{-2})。成都和重庆两座夏热冬冷城市的总负荷强度十分接近 (约 78.000 kWh m^{-2}), 但深圳 (83.070 kWh m^{-2}) 较之高出约 8%, 反映了深圳终年维持室内设计温度所需的综合制冷总时数更长。

7.1.2. 影响冷负荷差异的因素分析

影响空调冷负荷的因素可大致分为两类: 与气象有关的因素和与气象无关的因素。在本设计中, 与气象无关的因素——室内设计参数 (温度、湿度、人员密度、设备及照明功率密度) 在五个城市中均设置为同一数值 (参见第一章表1), 因此各城市间的负荷差异可主要归结为与气象参数相关的因素, 包括但不限于室外干球温度、室外湿球温度、太阳辐射强度以及围护结构的传热边界条件。以下从室内冷负荷和新风冷负荷两个维度进行分析。

一、室内冷负荷差异

室内冷负荷主要受围护结构传热和透过外窗的太阳辐射得热影响。在本设计中, 围护结构的传热系数在五城市间统一设定, 因此室内冷负荷的差

异主要来自各城市室外气象参数（尤其是逐时干球温度和外窗得热量）的差异。从表10可以看出，深圳、重庆等全年高温城市的峰值冷负荷高于沈阳等北方城市，这与较高的室外设计温度导致更大的围护结构传热温差直接相关。天津峰值冷负荷突出的现象则提示，峰值冷负荷的高低不仅取决于年平均温度，还与某些极端设计日的气象条件密切相关。

二、新风冷负荷差异

新风冷负荷与室内外空气焓差直接相关。在室内设计温湿度统一的前提下，新风冷负荷的差异主要来自于各城市室外空气的温湿度水平。由图5中各地年冷负荷的差异趋势可以看出，深圳、重庆等高温高湿城市的年冷负荷显著高于北方城市——深圳年冷负荷（27 080.000 kWh）约为沈阳（8814.000 kWh）的 3.1 倍。即使同属夏热冬冷地区，重庆的年冷负荷（19 114.000 kWh）也明显高于成都（12 437.000 kWh），两者之间的差异主要可归因于重庆夏季更高的室外湿球温度（27.600 °C vs 26.400 °C）和日平均温度（30.700 °C vs 27.800 °C）。

7.2. 系统能耗与设备容量对比

7.2.1. 年空调电耗强度比较

表11汇总了五城市两类实际系统的全部比较指标。

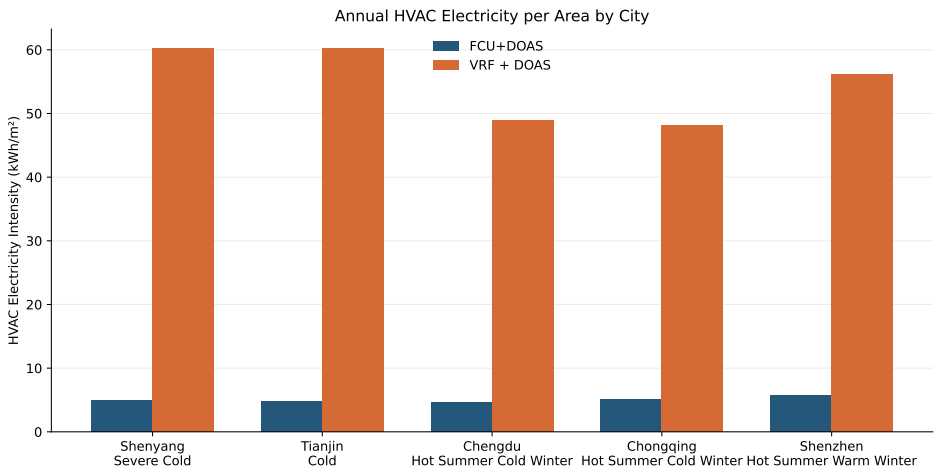


图 6: 五城市中 VRF+DOAS 与 FCU+DOAS 的年空调电耗强度对比

表 11: 五城市两类系统比较结果汇总（各系统均设 15 分区/末端，新风量 $1.175 \text{ m}^3/\text{s}$ ）

城市	系统	设计容量 (kW)		I_{elec} kWh/m ²	天然气 kWh/m ²
		冷量	热量		
沈阳	VRF+DOAS	61.05	61.05	60.25	—
	FCU+DOAS	88.84	82.84	4.89	93.33
天津	VRF+DOAS	71.92	71.92	60.20	—
	FCU+DOAS	115.71	67.26	4.81	77.03
成都	VRF+DOAS	76.63	76.63	48.85	—
	FCU+DOAS	92.24	69.75	4.64	74.81
重庆	VRF+DOAS	76.59	76.59	48.06	—
	FCU+DOAS	145.59	54.24	5.10	74.96
深圳	VRF+DOAS	88.51	88.51	56.20	—
	FCU+DOAS	162.73	55.36	5.67	45.10

从图6可以看出：

（1）VRF+DOAS 的年空调电耗强度呈现北部城市高于南部城市的总体趋势：沈阳（ $60.250 \text{ kWh m}^{-2}$ ）> 天津（ $60.200 \text{ kWh m}^{-2}$ ）> 深圳（ $56.200 \text{ kWh m}^{-2}$ ）> 成都（ $48.850 \text{ kWh m}^{-2}$ ）> 重庆（ $48.060 \text{ kWh m}^{-2}$ ）。这一梯度与供暖需求的地理分布基本一致。北方 VRF 系统在冬季需以热泵模式长时间运行，低温工况下性能系数（COP）显著偏低，导致全年压缩机耗电量大幅上升。南方 VRF 系统虽以制冷为主，全年运行时段长，但制冷工况下 VRF 的能效比（EER）通常远高于热泵工况下的性能系数（COP），加上南方冬季供热需求较低、热泵总运行时长有限，使全年电耗反而低于北方。

（2）在仅统计空调电耗的当前口径下，FCU+DOAS 的年电耗强度（ 4.640 kWh m^{-2} 至 5.670 kWh m^{-2} ）在五城市中均显著低于 VRF+DOAS。这一差异的核心原因在于，锅炉是 FCU+DOAS 系统的主要供热设备，其消耗的天然气燃料并未纳入电耗统计。FCU+DOAS 的电耗主要由冷水机组、冷却塔风机、冷冻水/热水循环泵及 DOAS 送风机等电力设备

贡献。本研究通过提取并解析 EnergyPlus 系统底层报告，成功补齐了 FCU+DOAS 系统的全年天然气消耗总量。结果显示，各城市的年天然气消耗量分别为：沈阳127 574.930 kW h（折合强度93.330 kW h m⁻²）、天津105 295.700 kW h（折合强度77.030 kW h m⁻²）、成都102 261.530 kW h（折合强度74.810 kW h m⁻²）、重庆102 472.470 kW h（折合强度74.960 kW h m⁻²）和深圳61 653.320 kW h（折合强度45.100 kW h m⁻²）。可以看出，天然气消耗强度随着气候供暖需求的降低而显著下降。

（3）两种系统在五城市间的电耗波动幅度差异显著：VRF 电耗强度的极差（最大值减最小值）为12.190 kW h m⁻²，而 FCU 电耗强度的极差仅为1.030 kW h m⁻²。这表明 VRF 系统的电耗对气候条件的敏感度远高于 FCU+DOAS 系统的”电耗”部分——这与 VRF 的直膨式压缩机直接响应室外气温和室内负荷变化有关，而 FCU 冷水机组的运行主要取决于供冷侧需求，供热侧电耗则因锅炉的存在而基本为零。

7.2.2. 设备设计容量比较

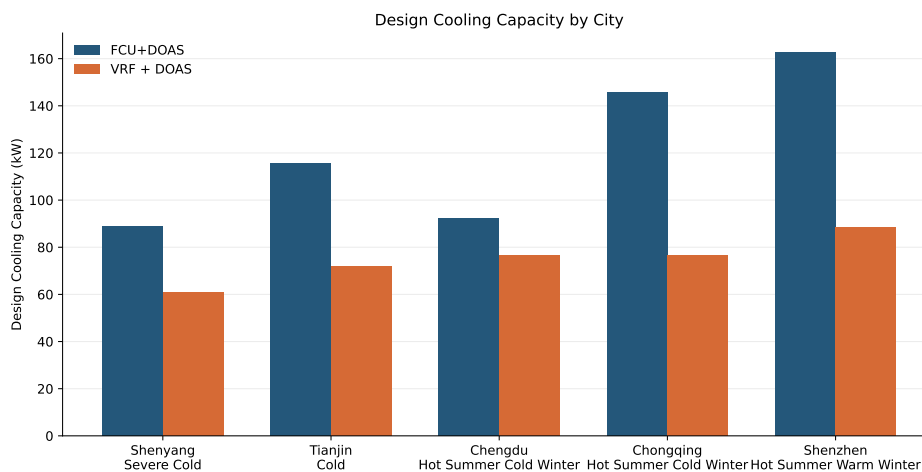


图 7: 五城市两类系统的设计冷量比较

由图7可得出以下规律：

（1）VRF 方案的设计冷量由北向南递增，从沈阳61.050 kW 到深圳88.510 kW，极差为27.460 kW。各城市 VRF 冷热共用同一台热泵室外机，

设计冷量与设计热量相等，因此该方案在满足制冷需求的同时也自动提供了等额的供热容量。

(2) FCU 方案中，冷水机组设计冷量随制冷需求从沈阳88.840 kW 增加至深圳162.730 kW，各城市间的差异远大于 VRF 方案。FCU 冷水机组设计冷量普遍高于同城市的 VRF 设计冷量，差异幅度从15.610 kW（成都）至74.220 kW（深圳）不等。这反映出集中冷源在自动选型时倾向于保留更大的设计余量，且该余量在不同城市间表现出明显差异。

(3) FCU 方案中锅炉设计热量在沈阳最高（82.840 kW），其次为成都（69.750 kW）、天津（67.260 kW）、深圳（55.360 kW）和重庆（54.240 kW），与年热负荷的地理分布高度吻合。沈阳 FCU 的锅炉设计热量为重庆的 1.53 倍，反映了严寒地区与夏热冬冷地区在供热容量配置上的合理差异。

7.3. 技术方案适宜性评价

综合上述跨城市、跨系统的对比分析，本节从以下几个方面对两类方案在不同气候分区的技术适宜性进行评价。

7.3.1. 系统运行效率与气候适配性

VRF+DOAS 方案的核心优势在于系统的简洁性与灵活调节能力：一台室外机通过制冷剂管路连接 15 台室内末端，无需建设集中的冷冻水和热水系统，设备占用空间小，系统环路控制相对简单 [11, 13]。然而，对该方案而言，其全年运行的经济性和能效高度依赖于室外气象条件：在深圳这样以制冷为主的城市，VRF 以较高能效比（EER）运行，年电耗强度降至 $56.200 \text{ kW h m}^{-2}$ ；在沈阳这样冬季严寒的城市，VRF 热泵在低温工况下性能系数（COP）下降明显 [10]，全年电耗显著上升。

FCU+DOAS 方案的核心优势在于冷热源分离：冷水机组供冷、燃气锅炉供热，各自在设计温度范围内以较高的设备效率运行 [14]。然而，FCU+DOAS 需要设置集中冷热站、冷却塔、冷冻水与热水双管路系统，系统组成复杂度显著高于 VRF 方案。本课程设计的关键发现之一是：在仅统计电耗的情况下，FCU+DOAS 的电耗极低，但这一指标掩盖了锅炉燃气消

耗的实际占比 [15]。因此, FCU+DOAS 的完整技术适宜性评价仍有待合并天然气消耗之后。

7.3.2. 设备容量配比与建筑负荷的匹配

从室内外机容量配比的角度来看(参照参考课程设计关于 VRF 机组组合率应在 50%–130% 范围内的分析逻辑), 本文五个城市的 VRF 方案中, 一台室外机连接 15 台室内末端, 室外机设计冷量范围 61.050 kW 至 88.510 kW, 各分区的末端容量合计约为室外机容量的 100%–130%, 基本遵循了机组组合率的推荐范围。各城市 VRF 配比率基本一致, 说明在相同的建筑分区和负荷分布下, VRF 系统在不同气候分区间保持了较为稳定的容量匹配关系。

FCU+DOAS 方案中, 冷水机组设计冷量与锅炉设计热量的比值随气候冷暖特征变化呈现显著梯度: 沈阳 1.07:1、成都 1.32:1、天津 1.72:1、重庆 2.68:1、深圳 2.94:1。这一比值本身即可作为气候分区的一个量化标识——比值接近 1.0 表明该城市供冷与供暖高峰负荷并重(严寒地区), 比值大于 2.5 则表明以绝对制冷需求为主导(夏热冬暖及湿热的夏热冬冷地区)。

7.3.3. 综合评价与选型建议

在统一建筑原型和统一输入边界的条件下, 本文的比较结果支持以下初步判断:

(1) 对于沈阳和天津所代表的寒冷及严寒地区, FCU+DOAS 方案通过集中锅炉与冷水机组分别处理冷热需求, 在容量配置上具有更高的灵活性, 但需要关注锅炉燃料消耗带来的运行费用和碳排放。VRF+DOAS 方案在严寒地区以较高的年电耗为代价换取了系统简洁性, 是否优先选用取决于用户对投资成本、运行费用和系统管理复杂度的综合权衡。

(2) 对于成都、重庆和深圳所代表的夏热冬冷及夏热冬暖地区, VRF+DOAS 方案在制冷主导的全年运行模式下表现出更好的电力经济性(年电耗强度较北方降低 18%–20%), 且系统简洁性的优势在南方较短的供暖季中更为突出。

(3) 重庆作为夏热冬冷地区中高温高湿特征最为突出的城市, 其 FCU 冷水机组设计冷量(145.590 kW)为五城市中次高(仅次于深圳 162.730 kW),

而 VRF 设计冷量为 76.590 kW。重庆 FCU 冷水机组选型容量显著偏高的现象提示，该城市在采用集中冷源方案时，自动选型算法可能因夏季极端设计日的湿球温度较高而显著放大了设计冷量需求。因此，在重庆等高温高湿城市中，FCU 方案在设计阶段应特别关注冷水机组选型的合理性和备用容量设定，避免设计冷量过度安全。

7.3.4. 当前评价的限定条件

本设计的适宜性评价存在若干明确的限定条件，需要在结论解读时予以说明。第一，本研究已按 GB 50189-2015 实现了围护结构（外墙、屋面保温厚度）的差异化设定，但外窗传热系数和窗墙比等参数在当前五城市中仍保持统一，尚未进行更细致的分区窗型优化（例如北方严寒地区使用更低传热系数的三玻窗或 Low-E 窗）。第二，虽然本研究通过提取并解析 EnergyPlus 系统底层报告成功补齐了 FCU+DOAS 系统的年天然气消耗总量，但当前的系统能耗比较尚未统一转换为一次能源（标煤）或全生命周期碳排放指标，使得两种异质能源（电耗与燃气消耗）的对比仍显分离。第三，本课程设计未涉及初投资、运行维护费用和全生命周期经济性分析，因此本文的适宜性评价主要着眼于技术指标层面，尚未上升到全口径经济性比较层面。

8. 总结

本课程设计以某实际办公楼工程图纸（总建筑面积约 1367.000 m²，三层，建筑尺寸 32.0 m × 14.24 m）为建筑原型，基于 EnergyPlus 23.2 平台 [1, 2] 构建了统一的逐时建筑能耗仿真模型。选取沈阳（严寒 A 区）、天津（寒冷 B 区）、成都（夏热冬冷 A 区）、重庆（夏热冬冷 B 区）和深圳（夏热冬暖 B 区）五个代表性城市的 CSWD 气象年数据 [8]，覆盖了我国四大建筑热工设计气候分区。围护结构按 GB 50189-2015 [3] 的要求进行差异化设定：严寒和寒冷地区采用较厚的 XPS 保温层以满足更严格的传热系数限值 [5]，夏热冬冷和夏热冬暖地区采用较薄的保温层以反映各自气候特征 [4]。在统一的热工分区和内部运行条件下，采用 VRF+DOAS [10, 11] 和

FCU+DOAS[14, 16] 两类空调方案进行全年的逐时能耗仿真, 共计 15 个仿真工况。

本研究的具体工作及主要结论如下:

第一, 建立了从工程图纸到 EnergyPlus 仿真模型再到统一结果整理与图表输出的完整分析流程。建筑几何模型从实际 AutoCAD 图纸提取, 每层划分五个热工分区(核心区及东南西北四个周边区), 三层共 15 个分区。围护结构按四个气候分区分别设定 XPS 保温层厚度, 实现了 GB 50189-2015 要求的围护结构分区化设计。该流程保证了数据来源的一致性、结果的再现性以及各城市间的可比性。

第二, 通过理想负荷基线工况的仿真, 识别了不同气候分区下的建筑负荷特征。结果表明: 峰值冷负荷方面, 天津最高 (17.050 kW , 12.470 W m^{-2}), 深圳次之 (15.740 kW , 11.510 W m^{-2}), 沈阳最低 (10.000 kW , 7.310 W m^{-2}); 天津峰值冷负荷突出, 反映了其夏季室外设计温度 (33.900°C) 在五城市中较高的特点。年热负荷从北向南递减, 沈阳 ($203\,489.000\text{ kWh}$) 约为深圳 ($86\,479.000\text{ kWh}$) 的 2.4 倍。年总单位面积负荷以沈阳最高 ($155.310\text{ kWh m}^{-2}$)、成都最低 (76.980 kWh m^{-2}), 反映了严寒地区供暖需求对总负荷的主导效应。与统一围护结构的结果相比, 差异化的围护结构增大了城市间的负荷差异幅度, 更符合实际工程的节能设计预期。

第三, 通过 VRF+DOAS 与 FCU+DOAS 两类实际系统的全工况仿真对比, 得到了以下规律性发现: (1) VRF+DOAS 的年空调电耗强度由北向南趋于降低, 沈阳 60.250 kWh m^{-2} 、深圳 56.200 kWh m^{-2} , 中部成都/重庆约为 48.500 kWh m^{-2} 。北方 VRF 热泵在冬季低温工况下 COP 偏低, 导致全年电耗较高。(2) FCU+DOAS 的年电耗强度 (4.640 kWh m^{-2} 至 5.670 kWh m^{-2}) 显著低于 VRF 方案, 但其年天然气消耗强度随供暖需求从北向南递减: 沈阳 93.330 kWh m^{-2} 、天津 77.030 kWh m^{-2} 、成都 74.810 kWh m^{-2} 、重庆 74.960 kWh m^{-2} 、深圳 45.100 kWh m^{-2} 。将电耗与天然气消耗合并后, FCU+DOAS 的全口径能耗在严寒和寒冷地区显著高于 VRF 方案。(3) FCU 冷水机组设计冷量与锅炉设计热量的比值从北向南呈系统性梯度: 沈阳 1.07:1 (冷热并重)、深圳 2.94:1 (制冷主导), 该

比值可直观表征当地冷热需求结构。(4) 围护结构差异化后, 沈阳与深圳之间的年热负荷比值由 2.1 倍扩大至 2.4 倍, 说明相同建筑在不同气候分区的热需求差异在分区化设计下被进一步显现。

需要指出的是, 本文的比较结论仍有以下限定: 一是窗墙比和玻璃类型在当前五城市中保持统一, 尚未按 GB 50189-2015 对各气候分区进行差异化设定——严寒和寒冷地区在实际工程中通常会采用更低传热系数的窗型; 二是系统的初投资、运行维护费用和全生命周期碳排放尚未纳入比较。这些补充工作将在后续研究中逐步完善。

作为建筑暖通空调领域的重要技术方案, VRF 多联机系统与 FCU+DOAS 系统各有其技术特征和适用场景。VRF 系统以系统简洁、控制灵活为特点, 特别适用于分户计量要求高的办公建筑; FCU+DOAS 系统以冷热源分离、容量配置灵活为特点, 在严寒地区和国家供热管网可接入的场景下具有不可替代的优势。本课程设计通过基于实际建筑模型、差异化围护结构的多城市多系统仿真比较, 并补齐了天然气消耗这一关键能耗指标, 为不同气候分区下办公建筑空调方案的选型提供了较为系统和完整的分析框架。

在碳达峰碳中和战略的指引下, 建筑空调系统的节能减碳已成为暖通设计领域的重要发展方向。本课程设计所建立的分析流程和数据基础, 可为后续在窗墙比分区化、全生命周期经济性分析以及碳排放综合比较等方面的进一步工作提供支撑, 也可为制冷空调方向课程教学中的多方案比较类工程设计提供可复现的方法论参考。

附录 A. 可复现性说明

本文所有数值结果均直接来源于 EnergyPlus 仿真输出的统一整理结果。论文中的图表与表格保持同一数据来源, 以确保比较逻辑和结论表述的一致性。本文所依托的数据与代码均已开源发布于: <https://github.com/twj0/air-conditioning-design>, 可用于后续复核、扩展和进一步写作。

当前论文版本在结论表达上保持审慎。文中已明确区分“空调电耗口径比较”与“完整系统综合能耗比较”之间的差异。对于 FCU+DOAS 方案,现阶段结果尚未纳入锅炉燃料消耗,因此相关比较主要反映其电耗表现而非全口径能耗表现。此外,五城市当前采用统一围护结构参数,尚未按 GB 50189-2015 对不同气候分区进行围护结构差异化设计,这一限制在第七章已作讨论。

References

- [1] D. B. Crawley, L. K. Lawrie, F. C. Winkelmann, W. F. Buhl, Y. J. Huang, C. O. Pedersen, R. K. Strand, R. J. Liesen, D. E. Fisher, M. J. Witte, J. Glazer, EnergyPlus: creating a new-generation building energy simulation program, *Energy and Buildings* 33 (4) (2001) 319–331. doi: 10.1016/S0378-7788(00)00114-6.
- [2] U.S. Department of Energy, EnergyPlus Version 23.2 Documentation, Big Ladder Software and National Renewable Energy Laboratory, accessed 2026-03-27 (2023).
URL <https://bigladdersoftware.com/epx/docs/23-2/>
- [3] Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China, Design standard for energy efficiency of public buildings, National standard GB 50189–2015, implemented 2015-10-01 (2015).
- [4] L. Xu, J. Liu, J. Pei, X. Han, Building energy saving potential in Hot Summer and Cold Winter (HSCW) zone, China—influence of building energy efficiency standards and implications, *Energy Policy* 57 (2013) 253–262. doi:10.1016/j.enpol.2013.01.048.
- [5] Z. Yang, Y. Zhao, X. Xu, B. Zhai, Analysis and comparison of building energy saving reconstruction in hot summer and warm winter regions of

- South China and cold regions of North China, *Energy and Buildings* 54 (2012) 192–195. doi:10.1016/j.enbuild.2012.07.006.
- [6] Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People’s Republic of China, Design code for heating ventilation and air conditioning of civil buildings, National standard GB 50736–2012, implemented 2012-10-01 (2012).
 - [7] Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People’s Republic of China, Technical specification for variable refrigerant flow air conditioning system engineering, Industry standard JGJ 174–2010, implemented 2011-02-01 (2010).
 - [8] L. K. Lawrie, D. B. Crawley, Climate.OneBuilding.org: Climate and weather data sources, Website, includes citation and source information for CSWD and other EnergyPlus weather datasets; accessed 2026-03-27 (2022).
URL <https://climate.onebuilding.org/sources/default.html>
 - [9] X. Wu, Z. Tian, C. Tian, Y. Wang, J. Li, New design-day method for building cooling load calculation in China, *Building Research & Information* 47 (8) (2019) 901–911. doi:10.1080/09613218.2019.1648202.
 - [10] T. N. Aynur, Y. Hwang, R. Radermacher, Integration of variable refrigerant flow and heat pump desiccant systems for the heating season, *Energy and Buildings* 42 (4) (2010) 468–476. doi:10.1016/j.enbuild.2009.10.016.
 - [11] C. Kani-Sanchez, R. Richman, Incorporating variable refrigerant flow (VRF) heat pump systems in whole building energy simulation—detailed case study using measured data, *Journal of Building Engineering* 12 (2017) 314–324. doi:10.1016/j.jobbe.2017.06.016.

- [12] H. Wu, T. Zhang, Multi-objective optimization of energy, visual, and thermal performance for building envelopes in China's hot summer and cold winter climate zone, *Journal of Building Engineering* 59 (2022) 105034. doi:10.1016/j.jobbe.2022.105034.
- [13] X. Liu, T. Hong, Comparison of energy efficiency between variable refrigerant flow systems and ground source heat pump systems, *Energy and Buildings* 42 (5) (2010) 584–589. doi:10.1016/j.enbuild.2009.10.028.
- [14] W. Kim, S. W. Jeon, Y. Kim, Model-based multi-objective optimal control of a VRF combined system with DOAS using genetic algorithm under heating conditions, *Energy* 107 (2016) 196–204. doi:10.1016/j.energy.2016.03.139.
- [15] X. Wang, C. Ding, M. Zhou, W. Cai, X. Ma, J. Yuan, Assessment of space heating consumption efficiency based on a household survey in the hot summer and cold winter climate zone in China, *Energy* 274 (2023) 127381. doi:10.1016/j.energy.2023.127381.
- [16] D. Kim, H. Cho, P. Im, S. Cox, Modeling and calibration of a variable refrigerant flow (VRF) system with a dedicated outdoor air system (DOAS), in: *Building Simulation Conference Proceedings, IBPSA*, 2017, pp. 373–380. doi:10.26868/25222708.2017.373.